

FEUILLE D'EXERCICES - VARIATIONS ET EXTREMUMS

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers Seconde

Nom :

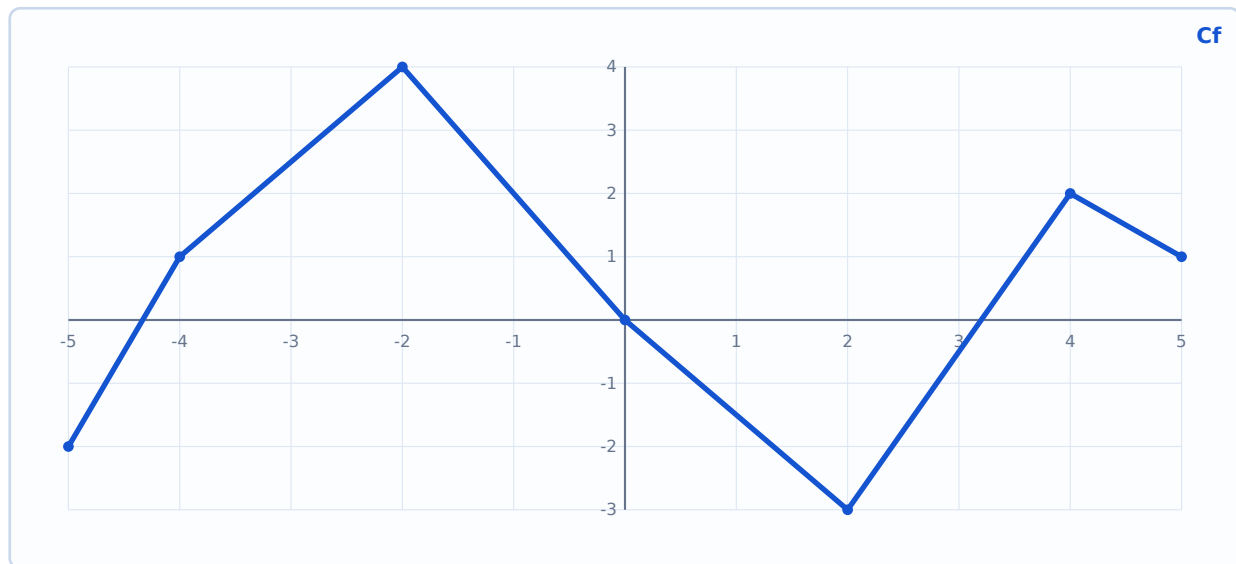
Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : décrire les variations d'une fonction, lire et compléter un tableau de variations, comparer des images et déterminer un maximum ou un minimum.

PARTIE A - LIRE UNE COURBE ET DÉCRIRE SES VARIATIONS



Exercice 1 - Sens de variation

La courbe ci-dessus représente une fonction f définie sur $[-5 ; 5]$.

- Sur quels intervalles f est-elle croissante ? décroissante ?
- Comparer sans calcul $f(-4)$ et $f(-2)$, puis $f(1)$ et $f(2)$.
- Compléter : si $-5 \leq a < b \leq -2$, alors $f(a) \dots f(b)$.
- Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(3)$ en utilisant un seul intervalle de monotonie ?

Exercice 2 - Maximum et minimum

À partir de la même courbe :

- Donner le maximum de f sur $[-5 ; 5]$ et préciser où il est atteint.
- Donner le minimum de f sur $[-5 ; 5]$ et préciser où il est atteint.
- Donner le maximum de f sur $[0 ; 5]$, puis le minimum de f sur $[-5 ; 0]$.

Exercice 3 - Fonction affine

Pour chaque fonction affine, donner son sens de variation sur $\mathbb{R}$ sans tracer sa droite.

- $f(x) = 3x - 7$
- $g(x) = -2x + 5$
- $h(x) = 4$
- $k(x) = 0,5x - 9$
- Comparer $f(-3)$ et $f(2)$, puis $g(1)$ et $g(6)$, sans calculer leurs images.

PARTIE B - LIRE ET CONSTRUIRE UN TABLEAU DE VARIATIONS

Le tableau suivant résume les variations d'une fonction g définie sur $[-4 ; 6]$.

x	-4	1	6
$f(x)$	-2	5	0

Exercice 4 - Lire un tableau de variations

- Donner les intervalles sur lesquels g est croissante puis décroissante.
- Donner $g(-4)$, $g(1)$ et $g(6)$. c) Quel est le maximum de g ? Où est-il atteint ?
- Comparer $g(-3)$ et $g(0)$. Peut-on comparer directement $g(0)$ et $g(4)$?
- Donner un encadrement de $g(x)$ lorsque x appartient à $[-4 ; 1]$.

Exercice 5 - Construire un tableau

Une fonction h est décroissante sur $[-3 ; 0]$, croissante sur $[0 ; 4]$, puis décroissante sur $[4 ; 7]$.

On sait que $h(-3)=4$, $h(0)=-2$, $h(4)=5$ et $h(7)=1$.

- Construire le tableau de variations de h .
- Donner ses extremums sur $[-3 ; 7]$.
- Comparer $h(1)$ et $h(3)$, puis encadrer $h(x)$ pour x appartenant à $[0 ; 4]$.

Exercice 6 - Compléter un tableau incomplet

On sait que p est croissante sur $[-5 ; -1]$, décroissante sur $[-1 ; 2]$ et croissante sur $[2 ; 6]$.

De plus $p(-5)=-3$, $p(-1)=4$, $p(2)=-1$ et $p(6)=3$.

Recopier un tableau de variations complet, puis donner le maximum et le minimum de p .

Exercice 7 - Vrai ou faux ?

Dire si chaque affirmation est vraie, fausse ou impossible à déterminer.

- Si f est croissante et $2 < 5$, alors $f(2) \leq f(5)$.
- Si $f(2) < f(5)$, alors f est croissante sur $[2 ; 5]$.
- Une fonction décroissante peut prendre des valeurs positives.
- Un maximum est toujours atteint pour la plus grande valeur de x .

PARTIE C - FONCTIONS USUELLES ET OPTIMISATION

Exercice 8 - Fonctions carré et valeur absolue

Sans calculatrice, comparer en utilisant les variations connues.

- a) $(-5)^2$ et $(-3)^2$ b) $2,7^2$ et $3,1^2$ c) $|-8|$ et $|-5|$ d) $|2-9|$ et $|4-6|$
e) Donner le minimum des fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 - Racine carrée, cube et inverse

Comparer sans effectuer de valeur approchée.

- a) $\sqrt{7}$ et $\sqrt{11}$ b) $(-4)^3$ et $(-3)^3$ c) $1/2$ et $1/5$ d) $1/(-3)$ et $1/(-7)$
e) Si $4 \leq x \leq 9$, encadrer $\sqrt{x}$. f) Si $2 \leq x \leq 6$, encadrer $1/x$.

Exercice 10 - Taux d'accroissement

On considère $f(x)=2x-3$ et $g(x)=x^2$.

- a) Calculer le taux d'accroissement de f entre 1 et 5. Que remarque-t-on ?
b) Calculer le taux d'accroissement de g entre 1 et 3, puis entre 3 et 5.
c) Les deux taux de g sont-ils égaux ? Interpréter.

Exercice 11 - Optimiser l'aire d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x la longueur d'un côté, en centimètres.

- a) Expliquer pourquoi l'autre côté mesure $10-x$ et pourquoi $0 < x < 10$.
b) Montrer que son aire est $A(x)=x(10-x)$.
c) Compléter le tableau : $x : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.
d) Conjecturer les variations de A et déterminer l'aire maximale. Quelle forme obtient-on ?

Exercice 12 - Défi passerelle

Une fonction q admet un minimum égal à -3 atteint en $x=2$.

- a) Traduire cette phrase par une inégalité valable pour tout x de l'ensemble de définition.
b) Le point $(2 ; -3)$ appartient-il à la courbe de q ? c) Peut-on affirmer que q est décroissante avant 2 et croissante après 2 ? Justifier.

AUTOÉVALUATION

Je lis et décris des variations.

À revoir

Presque acquis

Acquis

☐☐☐

Je construis et exploite un tableau de variations.

☐☐☐

Je détermine un extremum dans un problème.

☐☐☐